

GOD BACKLOG — Cidade Conectada

A existência completa do software em micro-esforços.
Cada linha que você riscar é um passo real da sua jornada.
Riscou, fez. Sem abstração.

Dono	Equipe Cidade Conectada
Início	—
Término	—
Stack	WebApp + API REST + Banco relacional
Contexto	A3 Engenharia de Software — IBMR

PREÂMBULO — Como usar este documento

Este guia divide a **existência completa do software** em 9 PARTES.

PARTE 0 → Gênese (a ideia)
PARTE 1 → Descoberta (o que construir)
PARTE 2 → Planejamento (como e quando)
PARTE 3 → Product Backlog (o estoque)
PARTE 4 → Sprints (a execução ágil)
PARTE 5 → Implementação (o código)
PARTE 6 → Testes (a validação)
PARTE 7 → Produção Acadêmica (diagramas + docs)
PARTE 8 → Entrega (apresentação)

Cada item tem um ☐ — risque quando concluir.
Use como seu diário de bordo pessoal.

PARTE 0 — GÊNESE (Concepção do Projeto)

O momento zero. O projeto ainda não existe, só a necessidade.

0.1 Identificar o problema

- [] **P0.1.1** — Problemas urbanos (buracos, lixo, esgoto, iluminação) sem canal fácil de denúncia
- [] **P0.1.2** — Prefeitura sem visibilidade em tempo real dos problemas
- [] **P0.1.3** — Cidadão sem retorno sobre denúncias feitas
- [] **P0.1.4** — Definir o contexto acadêmico: A3 Engenharia de Software

0.2 Pesquisar o domínio

- [] **P0.2.1** — Estudar ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis)
- [] **P0.2.2** — Analisar concorrentes: Colab, 156, e-Ouve
- [] **P0.2.3** — Identificar fluxo: ocorrência → obstáculo → acúmulo → falta de dados → agravamento

0.3 Definir o propósito

- [] **P0.3.1** — Redigir a visão do produto (1 parágrafo)
 - [] **P0.3.2** — Definir objetivos mensuráveis
 - [] **P0.3.3** — Documentar em `docs/po/vision.md`
-

PARTE 1 — DESCOBERTA (PO / BSA)

O trabalho de Product Owner. Levantar, modelar, validar.

1.1 Levantar requisitos

- [] **P1.1.1** — Entrevistar o "cliente" (professor)
- [] **P1.1.2** — Coletar requisitos funcionais (RF-01 a RF-16)
- [] **P1.1.3** — Coletar requisitos não-funcionais (RNF-01 a RNF-15)
- [] **P1.1.4** — Coletar regras de negócio (RNG-01 a RNG-12)

1.2 Mapear entidades do domínio

- [] **P1.2.1** — Listar entidades: Usuario, PerfilAcesso, Denuncia, Categoria, HistoricoStatus
- [] **P1.2.2** — Identificar atributos de cada entidade
- [] **P1.2.3** — Identificar chaves primárias e estrangeiras
- [] **P1.2.4** — Classificar entidades: independentes vs dependentes

1.3 Modelar banco de dados

- [] **P1.3.1** — Desenhar DER conceitual
- [] **P1.3.2** — Desenhar DER lógico (tabelas, colunas, FKs)
- [] **P1.3.3** — Verificar normalização (3FN)

1.4 Criar script SQL

- [] **P1.4.1** — Criar schema completo do banco
 - [] **P1.4.2** — Verificar constraints (PK, FK, NOT NULL)
 - [] **P1.4.3** — Criar seeds (dados de exemplo)
-

PARTE 2 — PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Roadmap, Product Backlog, MVP, DoD. O mapa do tesouro.

2.1 Definir Roadmap

- [] **P2.1.1** — Criar visão macro do projeto em 4 sprints
- [] **P2.1.2** — Definir marcos (milestones) de entrega
- [] **P2.1.3** — Definir papéis rotativos por sprint

2.2 Criar o Product Backlog

- [] **P2.2.1** — Listar todas as funcionalidades desejadas (brain dump)
- [] **P2.2.2** — Escrever User Stories (16 US)
- [] **P2.2.3** — Definir critérios de aceite para cada US
- [] **P2.2.4** — Estimar esforço relativo

2.3 Priorizar (Técnica MoSCoW)

- [] **P2.3.1** — Must have: cadastro, login, registro de denúncia, mapa público, dashboard gestor
- [] **P2.3.2** — Should have: notificações, histórico, relatórios
- [] **P2.3.3** — Could have: ranking de bairros, exportação de dados
- [] **P2.3.4** — Won't have: app nativo (MVP é WebApp)

2.4 Definir o MVP

- [] **P2.4.1** — Escopo mínimo para validação do professor

- [] **P2.4.2** — Funcionalidades obrigatórias: cadastro, login, registro de denúncia com foto/GPS, mapa público
- [] **P2.4.3** — Funcionalidades de suporte: dashboard gestor, atualização de status

2.5 Criar Casos de Uso

- [] **P2.5.1** — Escrever UC-01 a UC-08 (em `docs/qa-lead/use-cases.md`)
- [] **P2.5.2** — Validar fluxos principais e alternativos
- [] **P2.5.3** — Validar regras de negócio (RNG-01 a RNG-12)

2.6 Definir DoD

- [] **P2.6.1** — Funcionalidade: botões e fluxos clicáveis
- [] **P2.6.2** — Registro: documentação acompanha o desenvolvimento
- [] **P2.6.3** — Aprovação: revisado por 2+ membros

PARTE 3 — PRODUCT BACKLOG (Estoque de Funcionalidades)

15 itens de backlog documentados em `docs/po/product-backlog.md`.

3.1 Épicos

Código	Épico	Itens
EP-01	Registro e Triagem	PB-01, PB-02, PB-10
EP-02	Acompanhamento	PB-03, PB-04, PB-11
EP-03	Transparência e Dados	PB-05, PB-06, PB-14
EP-04	Gestão Pública	PB-07, PB-08, PB-09
EP-05	Plataforma e Acesso	PB-12, PB-13, PB-15

3.2 User Stories

Código	Épico	Descrição
US-01	EP-05	Como cidadão, desejo criar uma conta
US-02	EP-05	Como cidadão, desejo autenticar-me
US-03	EP-01	Como cidadão, desejo registrar denúncia com foto e GPS
US-04	EP-01	Como cidadão, desejo categorizar a denúncia
US-05	EP-02	Como cidadão, desejo acompanhar o status
US-06	EP-02	Como cidadão, desejo receber notificações
US-07	EP-02	Como cidadão, desejo consultar histórico
US-08	EP-03	Como cidadão, desejo visualizar mapa público
US-09	EP-03	Como cidadão, desejo ver ranking de bairros
US-10	EP-05	Como gestor, desejo autenticar-me
US-11	EP-04	Como gestor, desejo dashboard com mapa de calor
US-12	EP-04	Como gestor, desejo métricas por bairro
US-13	EP-04	Como gestor, desejo atualizar status
US-14	EP-04	Como gestor, desejo relatórios de tempo médio
US-15	EP-05	Como admin, desejo gerenciar perfis
US-16	EP-03	Como admin, desejo exportar dados

PARTE 4 — SPRINTS (A Execução Ágil)

Cada sprint é um ciclo completo: planejar → executar → revisar.

SPRINT 1 — Concepção e Planejamento Inicial

Coordenação Geral: Felipe (PO)

Papel-Líder: PO — Felipe | **Duração:** ~3-4 dias

Participação: Felipe (PO, líder), Tainá (Stakeholder), Giulia (Stakeholder), Luiza (Stakeholder)

Objetivo: Definir o que será o app, para quem ele serve e mapear as funcionalidades essenciais.

Backlog da Sprint:

- [] **S1-01** — Conduzir reunião de alinhamento (Felipe)

- [] **S1-02** — Definir propósito e prioridades do Backlog (Felipe)
- [] **S1-03** — Configurar repositório/organização (Tainá)
- [] **S1-04** — Preparar quadro Kanban (Tainá)
- [] **S1-05** — Pesquisar ferramentas de IA e prototipagem (Giulia)
- [] **S1-06** — Revisar Canvas e pré-projeto (Luiza)
- [] **S1-07** — Gerar Documento de Visão do Produto (Equipe)

DoD: Documento de Visão publicado, Canvas preenchido, reunião gravada.

SPRINT 2 — Estruturação e Wireframes

Coordenação Geral: Felipe (PO)

Papel-Líder: SM — Tainá | **Duração:** ~3-4 dias

Participação: Tainá (SM, líder), Felipe (Dev Sênior/Conselheiro), Giulia (Scrum Team), Luiza (Scrum Team)

Objetivo: Configurar ambiente, distribuir tarefas de prototipagem e evidenciar o rito ágil.

Backlog da Sprint:

- [] **S2-01** — Conduzir Sprint Planning (Tainá)
- [] **S2-02** — Detalhar histórias de usuário (Felipe)
- [] **S2-03** — Validar fluxo com stakeholders simulados (Felipe)
- [] **S2-04** — Definir padrões de nomenclatura (Giulia)
- [] **S2-05** — Preparar template de diagramas (Giulia)
- [] **S2-06** — Definir critérios de aceite por tela (Luiza)
- [] **S2-07** — Esboçar wireframes de baixa fidelidade (Equipe)

DoD: Quadro configurado, wireframes iniciais, critérios de aceite definidos.

SPRINT 3 — Desenvolvimento do Protótipo (com IA)

Coordenação Geral: Felipe (PO)

Papel-Líder: Tech Lead — Giulia | **Duração:** ~3-4 dias

Participação: Giulia (Tech Lead/Dev/Designer, líder), Felipe (Dev Sênior/Analista/Conselheiro), Tainá (Dev/SM), Luiza (Dev)

Objetivo: Mapear diagramas técnicos e gerar as interfaces interativas utilizando IA.

Backlog da Sprint:

- [] **S3-01** — Escolher ferramenta de IA para protótipo (Giulia)

- [] **S3-02** — Gerar telas de alta fidelidade no Figma (Giulia)
- [] **S3-03** — Criar diagramas (casos de uso, sequência, classes) (Giulia)
- [] **S3-04** — Apoiar prototipação e desenvolvimento (Tainá, Luiza)
- [] **S3-05** — Validar se protótipo reflete o propósito (Felipe)
- [] **S3-06** — Garantir que o quadro reflita o progresso (Tainá)
- [] **S3-07** — Testar botões e fluxos do protótipo alfa (Luiza)
- [] **S3-08** — Reportar bugs e ajustar (Equipe)

DoD: Diagramas técnicos finalizados, versão alfa do protótipo clicável.

SPRINT 4 — Testes, Ajustes e Fechamento

Coordenação Geral: Felipe (PO)

Papel-Líder: QA Lead — Luiza | **Duração:** ~3-4 dias

Participação: Luiza (QA Lead, líder), Felipe (QA Team/Dev Sênior/Conselheiro), Tainá (SM/Dev/QA Team), Giulia (Tech Lead/Dev/QA Team)

Objetivo: Validar conexões do protótipo, revisar material e compilar documento acadêmico final.

Backlog da Sprint:

- [] **S4-01** — Realizar auditoria final (Luiza)
- [] **S4-02** — Aplicar checklist DoD (Luiza)
- [] **S4-03** — Compilar entrega acadêmica (Luiza)
- [] **S4-04** — Aprovar versão final do protótipo (Felipe)
- [] **S4-05** — Organizar Sprint Review e Retrospective (Tainá)
- [] **S4-06** — Gravar evidências (Tainá)
- [] **S4-07** — Finalizar diagramas pendentes (Giulia)
- [] **S4-08** — Exportar protótipo navegável (Giulia)
- [] **S4-09** — Apoiar testes e auditoria (Felipe, Tainá, Giulia)

DoD: Protótipo finalizado, documentação completa, pitch gravado.

PARTE 5 — ARQUITETURA TEÓRICA (Modelagem Técnica)

Nota para o MVP (10-15 dias): O escopo é um protótipo de alta fidelidade funcional no Figma. Esta seção documenta a arquitetura planejada para uma futura implementação real — diagramas, DER, endpoints e models previstos. É

material de apoio para a documentação acadêmica, não para execução no prazo da sprint.

Fase 5.0 — Setup do Projeto

- [] **5.0.1** — Criar repositório Git
- [] **5.0.2** — Estruturar diretórios (frontend, backend, database)
- [] **5.0.3** — Configurar ambiente de desenvolvimento
- [] **5.0.4** — Definir stack final (Node.js/Python/Java)

Fase 5.1 — Backend: Autenticação

- [] **5.1.1** — Model Usuario + PerfilAcesso
- [] **5.1.2** — Rota POST /api/auth/register
- [] **5.1.3** — Rota POST /api/auth/login
- [] **5.1.4** — Middleware de autenticação JWT
- [] **5.1.5** — Validação: e-mail único, senha 6-12 caracteres

Fase 5.2 — Backend: Denúncias

- [] **5.2.1** — Model Denuncia + Categoria + HistoricoStatus
- [] **5.2.2** — Rota POST /api/denuncias (criar)
- [] **5.2.3** — Rota GET /api/denuncias (listar do usuário)
- [] **5.2.4** — Rota GET /api/denuncias/:id (detalhe)
- [] **5.2.5** — Rota PUT /api/denuncias/:id/status (atualizar)
- [] **5.2.6** — Rota GET /api/denuncias/mapa (público)
- [] **5.2.7** — Upload de foto (armazenamento local ou cloud)

Fase 5.3 — Backend: Dashboard e Relatórios

- [] **5.3.1** — Rota GET /api/dashboard (métricas)
- [] **5.3.2** — Cálculo de tempo médio de resolução
- [] **5.3.3** — Relatórios mensais automáticos

Fase 5.4 — Backend: Admin

- [] **5.4.1** — Rota GET /api/admin/usuarios
- [] **5.4.2** — Rota PUT /api/admin/usuarios/:id (ativar/desativar)
- [] **5.4.3** — Log de auditoria

Fase 5.5 — Frontend: Autenticação

- [] **5.5.1** — Tela de Login
- [] **5.5.2** — Tela de Cadastro
- [] **5.5.3** — Persistência de token (localStorage)
- [] **5.5.4** — Proteção de rotas no frontend

Fase 5.6 — Frontend: Denúncias

- [] **5.6.1** — Tela de Nova Denúncia (câmera + GPS + categoria)
- [] **5.6.2** — Tela de Acompanhamento (timeline)
- [] **5.6.3** — Tela de Histórico
- [] **5.6.4** — Integração com API de denúncias

Fase 5.7 — Frontend: Mapa e Dashboard

- [] **5.7.1** — Mapa público (Leaflet/Google Maps API)
- [] **5.7.2** — Pins coloridos por categoria
- [] **5.7.3** — Dashboard do gestor (gráficos)
- [] **5.7.4** — Ranking de bairros

Fase 5.8 — Frontend: Admin

- [] **5.8.1** — Tela de gerenciamento de usuários
- [] **5.8.2** — Exportação de dados

PARTE 6 — TESTES E VALIDAÇÃO

Verificar se tudo funciona. Caçar bugs.

6.1 Teste de Funcionalidades

Autenticação

- [] Cadastrar usuário → aparece no banco
- [] Login com credenciais corretas → token gerado
- [] Login com senha errada → 401
- [] Cadastrar com e-mail duplicado → rejeita

Denúncia

- [] Registrar denúncia com foto → aparece no banco
- [] Registrar sem foto → rejeita (RNG-04)

- [] Registrar sem GPS → rejeita ou pede fallback
- [] Listar denúncias do usuário → apenas as dele
- [] Atualizar status → timeline é registrada

Mapa Público

- [] Mapa exibe pins corretos
- [] Filtro por categoria funciona
- [] Denúncias resolvidas não aparecem (RNG-08)

Dashboard

- [] Gestor vê apenas dados da sua região
- [] Gráficos refletem dados reais

Admin

- [] Admin pode desativar usuário
 - [] Perfis respeitam permissões
-

PARTE 7 — PRODUÇÃO ACADÊMICA

O que a faculdade vai avaliar além do código.

7.1 Diagrama de Casos de Uso

- [] Criar diagrama com atores: Cidadão, Gestor, Admin
- [] Incluir UC-01 a UC-08
- [] Ferramenta: draw.io → exportar PNG em `docs/images/`

7.2 Diagrama de Classes UML

- [] Incluir todas as entidades (Usuario, PerfilAcesso, Denuncia, Categoria, HistoricoStatus)
- [] Incluir serviços (AuthService, DenunciaService, RelatorioService)
- [] Mostrar atributos e métodos
- [] Mostrar relacionamentos (associação, dependência)
- [] Formatos: PNG + Mermaid + draw.io

7.3 Diagramas de Sequência

- [] UC-03 — Registrar Denúncia
- [] UC-04 — Acompanhar Denúncia
- [] UC-06 — Atualizar Status (Gestor)

- ☐ Mostrar: Ator → Frontend → API → Service → Banco → resposta

7.4 DER (Diagrama Entidade-Relacionamento)

- ☐ DER conceitual
- ☐ DER lógico (tabelas com colunas e FKs)

7.5 Relatório Técnico (Documento EDUAI)

- ☐ Capa (IBMR, disciplina, integrantes)
- ☐ Introdução (problema, objetivo, justificativa)
- ☐ Tópicos de Engenharia de Software (modelos, ágil, Scrum)
- ☐ Product Backlog
- ☐ Quadro Scrum e Sprints
- ☐ Requisitos (RF, RNF, RNG)
- ☐ User Stories
- ☐ Protótipos (baixa e alta fidelidade)
- ☐ Conclusão
- ☐ Apêndices (Termo de Abertura, Termo de Encerramento)

7.6 Slides de Apresentação

- ☐ Slide 1 — Capa
- ☐ Slide 2 — Problema e Motivação (ODS 11)
- ☐ Slide 3 — Tecnologias
- ☐ Slide 4 — Arquitetura
- ☐ Slide 5 — Casos de Uso
- ☐ Slide 6 — Classes UML
- ☐ Slide 7 — Demonstração (protótipo)
- ☐ Slide 8 — Dificuldades e Aprendizados
- ☐ Slide 9 — Conclusão

7.7 Vídeo do Pitch

- ☐ Roteiro (3-5 min)
 - ☐ Gravação
 - ☐ Edição/Legendas
-

PARTE 8 — ENTREGA

O checkout. O software existe, foi validado, está documentado.

8.1 Verificação Final

- [] **Protótipo:** Todas as telas criadas e navegáveis
- [] **Docs:** po/vision.md, qa-lead/use-cases.md, po/product-backlog.md, sm/sprint-backlog.md, tech-lead/technical-design.md, tech-lead/class-diagram.md, GOD_BACKLOG.md
- [] **Diagramas:** casos de uso, classes, sequência, DER
- [] **Relatório:** documento técnico completo
- [] **Slides:** apresentação pronta
- [] **Pitch:** vídeo gravado

8.2 Artefatos para Entrega

- [] Link do protótipo Figma navegável
- [] Documento acadêmico formatado (EDUAI)
- [] Slides exportados (PDF)
- [] Vídeo do pitch (MP4 ou link)

8.3 Apresentação

- [] Projeto rodando (protótipo ao vivo ou por prints)
- [] Explicar arquitetura e metodologia
- [] Mostrar casos de uso e fluxos
- [] Responder perguntas

APÊNDICE A — Matriz de Rotação de Papéis

Cada sprint um papel-foco diferente lidera as cerimônias ágeis. Todos os membros participam ativamente de todas as sprints com papéis específicos.

Nome	Base	Sprint 1 (PO)	Sprint 2 (SM)	Sprint 3 (Tech Lead)	Sprint 4 (QA Lead)
Felipe	PO / Analista Sênior	PO (líder)	Dev Sênior / Conselheiro	Dev Sênior / Analista / Conselheiro	QA Team / Dev Sênior / Conselheiro
Tainá	Scrum Master	Stakeholder	SM (líder)	Dev / SM	SM / Dev / QA Team
Giulia	Tech Lead	Stakeholder	Scrum Team	Tech Lead / Dev / Designer (líder)	Tech Lead / Dev / QA Team
Luiza	QA Lead	Stakeholder	Scrum Team	Dev	QA Lead (líder)

APÊNDICE B — Glossário

Termo	Definição
MVP	Minimum Viable Product — versão validável
ODS 11	Objetivo de Desenvolvimento Sustentável: Cidades Sustentáveis
WebApp	Aplicação web responsiva acessada pelo navegador
PWA	Progressive Web App — experiência similar a app nativo
GPS	Global Positioning System — geolocalização
JWT	JSON Web Token — padrão de autenticação
REST	Representational State Transfer — estilo arquitetural de APIs
DoD	Definition of Done — critérios de conclusão
MoSCoW	Técnica de priorização: Must/Should/Could/Won't
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
RNG	Regra de Negócio
UC	Use Case — caso de uso
US	User Story — história de usuário
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento
UML	Unified Modeling Language

Este documento é vivo. Atualize as datas conforme avança.
Boa jornada, equipe Cidade Conectada.